



men 2020-2021

Institut supérieur de comptabilité et d'administration d'entreprises
1^{ère} Année DI, RT, IG, IG-FP

Année universitaire : 2020 - 2021

Examen

Exercice 1:

1) Calculer les limites des suites suivantes :

$$a_n = \sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2 \quad b_n = \frac{3^n + 5^n}{7^n + 2^n}; \quad c_n = \frac{n^n}{n!}$$

2) Etudier la convergence des séries suivantes :

$$a) \sum_{k=0}^n \frac{4^k - 3^{k-2}}{5^k}; \quad b) \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k+2}{k+1}\right);$$

Exercice 2:

Etudier la continuité des fonctions suivantes sur leurs domaines :

$$1) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2} - (1+\frac{x^2}{2})}{x^4} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{8} & \text{si } x = 0 \end{cases}; \quad 2) g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2-\sqrt{1+\cos x}}}{\sin^2 x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Exercice 3:

1). Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

$$a) y = \ln(5 - \cos(x^2)) + \arctan 5x \quad ; b) y = \frac{\sqrt{x^2+5}}{x^3 e^{\frac{1}{x}}} \quad ; c) y = (3 + \sin 2x)^{\frac{1}{x}}$$

2). Calculer, à l'aide de la règle de l'Hôpital, les limites suivantes:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) \quad ; b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}}$$

Exercice 4:

Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $y^3 - 6x + \cos(xy^2) = 2$ au point (0,1).

Exercice 5:

Soit $f(x) = x^5 - 15x^3 + 2$

- Déterminer les intervalles de monotonie de f
- Trouver les extremums locaux de la fonction f
- Trouver les extremums globaux de la fonction f dans l'intervalle $[1; 4]$
- Etudier la convexité et la concavité de f et déterminer les points d'inflexion de f

Correction:



$$a_n = \sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2}{1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4 + 3n^2 + 3 - n^4}{\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} + n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{3}{n^2}}{\sqrt{1 + \frac{3}{n^2} + \frac{3}{n^4}} + 1} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{3}{2}}$$

$$b_n = \frac{3^n + 5^n}{7^n - 2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{3}{7}\right)^n + \left(\frac{5}{7}\right)^n}{1 - \left(\frac{2}{7}\right)^n} = 0$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0}$$

$$c_n = \frac{n^n}{n!} = \frac{n}{n} \times \frac{n}{n-1} \times \frac{n}{n-2} \times \dots \times \frac{n}{2} \times n$$

$\geq 1 \quad \geq 1 \quad \geq 1 \quad \geq 1$

$$\Rightarrow \frac{n^n}{n!} \geq n$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^n}{n!} \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = +\infty$$

e) Etudier la Convergence

$$a) \quad q_n = \sum_{k=0}^n \frac{4^k - 3^{k+2}}{5^k}$$

$$= \sum_{k=0}^n \left(\frac{4}{5}\right)^k - 9 \sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{5}\right)^k$$



$$= \sum_{k=0}^n \left(\frac{4}{5}\right)^k - 9 \sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{5}\right)^k$$

$$= \left(\frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{4}{5}} \right) - 9 \left(\frac{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{5}} \right) \quad /_{n \rightarrow +\infty}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{1}{1 - \frac{4}{5}} - 9 \left(\frac{1}{1 - \frac{3}{5}} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\frac{35}{2} \quad \text{donc } a_n \text{ est convergente}$$

$$b) \quad b_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k+2}{k+1}\right)$$

$$\sum_{k=1}^n \ln(k+2) - \sum_{k=1}^n \ln(k+1)$$

on pose $j = k+1$

$$\Rightarrow b_n = \sum_{j=2}^{n+1} \ln(j+1) - \sum_{k=1}^n \ln(k+1)$$

$$= \ln(n+2) + \sum_{j=2}^n \ln(j+1) - \ln(2) - \sum_{k=2}^n \ln(k+1)$$

$$b_n = \ln(n+2) - \ln(2)$$

$$\Rightarrow \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty \right) \quad \text{donc } b_n \text{ est divergente.}$$

Exo 2

$$1) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2} - \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)}{x^4} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{8} & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{1+x^2} - \left(\cancel{1+x^2} + \frac{x^4}{4}\right)}{x^4 \left(\sqrt{1+x^2} + \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)\right)}$$



$$x \quad (\sqrt{1+x^2} + (1+\frac{x^2}{2}))$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{4}}{\sqrt{1+x^2} + (1+\frac{x^2}{2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{4(\sqrt{1+x^2} + (1+\frac{x^2}{2}))} = \frac{-1}{4(1+1)} = -\frac{1}{8}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{1}{8} \neq f(0) = \frac{1}{8}$$

donc f n'est pas continue en 0

$$9) \quad g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 1 + \cos x}{(1 - \cos x)(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{(1 - \cos(x))(1 + \cos(x))(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1 + \cos(x))(\sqrt{2} + \sqrt{1+\cos x})} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2(\sqrt{2} + \sqrt{2})} = \frac{1}{4\sqrt{2}} \neq g(0) = 0$$

donc $g(x)$ n'est pas continue en 0

Exo 3

1)

$$y = \ln(5 - \cos(x^2)) + \arctan 5x$$

$$y' = \frac{(5 - \cos(x^2))'}{5 - \cos(x^2)} + (5x)' \frac{1}{1 + (5x)^2}$$



$$5 - \cos(x^2)$$

$$-2 + (2x)$$

$$= \frac{2x \sin(x^2)}{5 - \cos(x^2)} + \frac{5}{1 + 25x^2}$$

$$b) \quad y = \frac{\sqrt[5]{x^2+5}}{x^3 e^{\frac{1}{x}}} = \frac{(x^2+5)^{\frac{1}{5}}}{x^3 e^{\frac{1}{x}}}$$

$$y' = \frac{\frac{2x}{5} (x^2+5)^{\frac{1}{5}-1} (x^3 e^{\frac{1}{x}}) - (x^2+5)^{\frac{1}{5}} (3x^2 e^{\frac{1}{x}} - x e^{\frac{1}{x}})}{(x^3 e^{\frac{1}{x}})^2}$$

$$= \frac{e^{\frac{1}{x}} \left[\frac{2x^4}{5} (x^2+5)^{\frac{1}{5}-1} \right] - (x^2+5)^{\frac{1}{5}} (3x^2 - x)}{e^{\frac{2}{x}} (x^6 e^{\frac{1}{x}})}$$

$$= \frac{\left[\frac{2x^4}{5} \frac{(x^2+5)^{\frac{1}{5}}}{(x^2+5)} \right] - (x^2+5)^{\frac{1}{5}} (3x^2 - x)}{(x^6 e^{\frac{1}{x}})}$$

$$= \frac{\sqrt[5]{x^2+5} \left[\frac{2x^4}{(x^2+5)} - 3x^2 + x \right]}{x^6 e^{\frac{1}{x}}}$$

$$c) \quad y = (3 + \sin 2x)^{\frac{1}{x}} \quad \text{Df} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\text{puisque } 3 + \sin 2x \geq 0$$

$$\text{donc } y = e^{\frac{1}{x} \ln(3 + \sin 2x)}$$

$$\Rightarrow y' = \left[\frac{1}{x} \ln(3 + \sin 2x) \right]' e^{\frac{1}{x} \ln(3 + \sin 2x)}$$

$$= \left[-\frac{1}{x^2} \ln(3 + \sin 2x) + \frac{2 \cos 2x}{x(3 + \sin 2x)} \right] e^{\frac{1}{x} \ln(3 + \sin 2x)}$$

$$= \left[\frac{2 \cos(2x)}{3 + \sin(2x)} - \frac{\ln(3 + \sin 2x)}{x} \right] e^{\frac{1}{x} \ln(3 + \sin 2x)}$$

2) a l'aide de règle de l'Hôpital

$$f, g : I \longrightarrow \mathbb{R} \quad x_0 \in I$$

$$\text{si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$$



$$x \rightarrow x_0 \quad g'(x)$$

$$x \rightarrow \infty \quad f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)}$$

$$\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1 - x)'}{(x(e^x - 1))'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x + x e^{x-1}}$$

$$\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)'}{(e^x + x e^{x-1})'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2e^x + x e^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + x} = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}}$$

$$\text{power } x \geq -\frac{1}{2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x} \ln(1 + 2x)}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + 2x)}{x}} \stackrel{H}{=} e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{1 + 2x}}$$

$$= e^0 = 1$$

Exo 4

$$\text{Find } y^3 - 6x + \cos(xy^2) = 2 \quad \text{see pt } (0, 2)$$

$$\frac{d f(x, y)}{dx} = 3y^2 y' - 6 - (y^2 + 2xy y') \sin(xy^2) = 0$$

$$\Rightarrow y' (3y^2 - 2xy \sin(xy^2)) = 6 + y^2 \sin(xy^2)$$

$$\Rightarrow y' = \frac{6 + y^2 \sin(xy^2)}{3y^2 + 2xy \sin(xy^2)}$$

$$\Rightarrow y'(0, 2) = \frac{6 + 0}{3 + 0} = 2$$

l'eq du tangente au $P(0, 2)$ est

$$y = y'(0, 2)(x - x_0) + y_0 = 2(x - 0) + 2$$



$\Rightarrow$

$$y = 2x + 1$$

Exo 5

$$f(x) = x^5 - 15x^3 + 2$$

$$\Rightarrow f'(x) = 5x^4 - 45x^2 \\ = 5x^2(x^2 - 9)$$

$\Rightarrow$ pts critique : $-3, 0, 3$

x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	0	0	+
$f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$	$f(-3) = -160$		$f(3) = -164$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

b)

les extrimums locaux

$\begin{cases} -3 \text{ est un maximum local de } f \\ 0 \text{ n'est pas un extrimum de } f \\ 3 \text{ est un minimum local de } f \end{cases}$

c) dans l'intervalle $[1, 4]$

les extrimums globaux

$$f(1) = -12 \quad \text{et} \quad f(3) = -164$$

$$f(4) = 66$$

$\begin{cases} 4 \text{ est un maximum global sur } [1, 4] \\ 3 \text{ est un minum global sur } [1, 4]. \end{cases}$

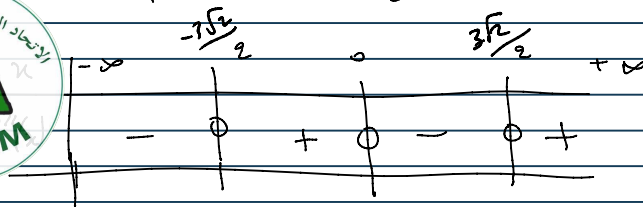
d) -

$$f'(x) = 5x^4 - 45x^2$$

$$f''(x) = 20x^3 - 90x \\ = 20x(10x^2 - 45)$$

pts critique $\Rightarrow -\frac{3\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{3\sqrt{2}}{2}$

x	$-\infty$	$-\frac{3\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{3\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
---	-----------	------------------------	-----	-----------------------	-----------



f - est Concave Sur $] -\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2} [\cup] 0, \frac{\sqrt{2}}{2} [$

f - est Convexe Sur $] -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0 [\cup] \frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty [$

$-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}$ sont des points

d'inflexion de f .

